Introducción a la Inteligencia Artificial

De la teoría a la revolución generativa

Manuel Fernández San Martín
Juan Ignacio da Torre

Laboratorio de Métodos Cuantitativos Aplicados a la Gestión
Facultad de Ciencias Económicas — Universidad de Buenos Aires

Primer cuatrimestre 2026

Desmitificar la IA, entender sus ramas principales y dominar los conceptos de LLMs y Prompting.

Contenidos de la clase

Hoja de ruta

- ¿Qué es la IA? Definición y breve historia
- Taxonomía: las capas de la IA (ML, DL, GenAI)
- IA Generativa y Large Language Models (LLMs)
- Panorama actual de modelos (2025–2026)
- Prompt Engineering: técnicas y ejemplos
- IA aplicada al análisis de datos y la gestión
- Desafíos éticos y futuro del trabajo

Sección 1

¿Qué es la Inteligencia Artificial?

Definiendo la Inteligencia Artificial

Definición

Rama de las ciencias de la computación dedicada a crear sistemas capaces de realizar tareas que típicamente requieren inteligencia humana: reconocimiento de patrones, toma de decisiones, traducción, creatividad.

Lo que NO es:

- Magia
- Un cerebro biológico en un chip
- Conciencia (por ahora)

Lo que SÍ es:

- Matemáticas (álgebra lineal + probabilidad)
- Datos masivos
- Capacidad de cómputo

Breve historia de la IA

Los cimientos (1950–2016)

- **1950:** Turing: "¿pueden las máquinas pensar?"
- **1956:** Conferencia de Dartmouth. Nace el término "IA".
- **1980s:** Sistemas Expertos (reglas if-then).
- **1990s–2000s:** ML clásico (spam, recomendaciones).
- **2012:** AlexNet gana ImageNet → explosión del Deep Learning.

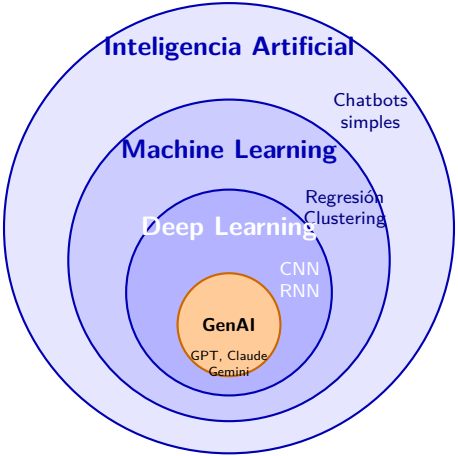
La revolución generativa (2017–hoy)

- **2017:** "Attention is All You Need" → nacen los **Transformers**.
- **2022:** ChatGPT democratiza la GenAI.
- **2023:** GPT-4, Claude, Llama. Competencia abierta.
- **2024:** Modelos multimodales (texto + imagen + audio).
- **2025:** DeepSeek R1: open source compite. Agentes autónomos.
- **2026:** Contextos de millones de tokens. IA pasa de chatbot a **copiloto**.

Sección 2

Taxonomía: las capas de la IA

Entendiendo las jerarquías



Machine Learning vs. Deep Learning

Machine Learning (tradicional)

- Requiere *feature engineering* manual
- "Si es redondo y rojo $\rightarrow$ manzana"
- Bueno con datos estructurados (tablas, Excel)
- Ej: regresión, Random Forest, SVM

Deep Learning (profundo)

- Redes neuronales con capas ocultas
- Aprende características por sí solo
- Bueno con datos NO estructurados (texto, imagen, audio)
- Ej: CNN, RNN, Transformers

Clave para la tecnicatura

En análisis de datos usamos **ambos**: ML clásico para tablas y predicciones numéricas, DL cuando trabajamos con texto o imágenes.

Sección 3

IA Generativa y Large Language Models

Cambio de paradigma: discriminativa vs. generativa

IA Discriminativa (analítica)

- **Función:** Clasificar / Predecir
- **Input:** Foto $\rightarrow$ "Gato"
- **Uso:** Detección de fraude, recomendaciones

IA Generativa (creativa)

- **Función:** Crear contenido nuevo
- **Input:** Prompt $\rightarrow$ texto, imagen, código
- **Uso:** Redacción, programación, análisis

La clave

La GenAI no solo analiza el pasado: **crea** contenido nuevo basado en patrones aprendidos de datos masivos.

LLMs y los Tokens

¿Cómo "piensa" el modelo?

Los LLMs son **predictores probabilísticos** de la siguiente pieza de información. No leen palabras: leen números.

El mundo en tokens:

- La IA descompone el texto en **tokens** (fragmentos de caracteres).
- Aprox: 1000 tokens $\approx$ 750 palabras.
- Cada token tiene un ID numérico único.

Input: "Inteligencia"
↓
Tokens: [Inte] [li] [gen] [cia]
↓
IDs: [4521] [120] [559] [991]

El modelo calcula: *dado el vector [4521, 120, . . .], ¿cuál es el ID más probable a continuación?*

Panorama actual de LLMs (2025–2026)

Modelo	Empresa	Fortaleza principal
GPT-5.x	OpenAI	Razonamiento general, contexto 400K tokens
Claude Opus 4.6	Anthropic	Código, razonamiento largo, ética por diseño
Gemini 3.x Pro	Google	Multimodalidad nativa (texto + imagen + audio)
DeepSeek V3.2	DeepSeek	Open source, muy eficiente en costos
Llama 4	Meta	Open source, contexto de hasta 10M tokens
Grok 4.1	xAI	Razonamiento puro, baja alucinación

Tendencias clave

- **Multimodalidad:** texto + imagen + audio + video en un solo modelo.
- **Contextos enormes:** de 4K tokens (2022) a millones (2026).
- **Open source compite:** DeepSeek y Llama rivalizan con modelos cerrados.
- **De chatbot a agente:** modelos que ejecutan acciones, no solo responden.

Zoom: la evolución de Claude (Anthropic)

Línea de tiempo

- **Mar 2023:** Claude 1. Primer modelo público.
- **Mar 2024:** Claude 3 (Haiku, Sonnet, Opus). Tres tamaños.
- **Jun 2025:** Claude 4 Sonnet. "Extended thinking".
- **Nov 2025:** Opus 4.5. Líder en coding y agentes.
- **Feb 2026: Opus 4.6**. Contexto de 1M tokens. Tareas de hasta 14,5 horas.
- **Feb 2026:** Sonnet 4.6. Rápido, 1M contexto en beta.

Productos (no solo el modelo)

- **Claude Code:** agente de programación en terminal.
- **Cowork:** Claude Code para no-programadores.
- **Claude en Excel/PowerPoint:** add-ins de oficina.
- **Agentes:** 16 instancias de Opus 4.6 escribieron un compilador C en Rust desde cero.

Enfoque diferencial

Anthropic enfatiza la **seguridad** (Constitutional AI). Es el modelo con más énfasis en alineamiento ético.

Sección 4

Prompt Engineering: el nuevo lenguaje de programación

¿Qué es Prompt Engineering?

Definición

Es la técnica de diseñar y refinar las instrucciones que le damos a un modelo de IA para obtener resultados óptimos, precisos y relevantes.

¿Por qué es necesario?

- Los modelos son **probabilísticos**: una pequeña variación en la pregunta puede cambiar drásticamente la respuesta.
- Es el nuevo "lenguaje de programación" (en lenguaje natural).
- La diferencia entre un resultado mediocre y uno brillante está en el **prompt**.

Los 5 elementos de un buen prompt

Rol + **Contexto** + **Tarea** + **Restricciones** + **Tono**

Prompt Engineering: mal vs. buen ejemplo

× Mal prompt

```
Escribi un mail para vender seguros.
```

Resultado: genérico, sin foco, parece spam.

✓ Buen prompt

```
Comportate como un experto en
marketing B2B. Escribi un mail
corto (max 100 palabras) dirigido
a duenos de PyMEs de construccion.
Objetivo: Ofrecer reunion para
seguro de caucion.
Tono: Profesional pero cercano.
```

¿Qué cambió?

El buen prompt tiene **Rol** (experto B2B), **Contexto** (PyMEs construcción), **Tarea** (mail corto), **Restricciones** (100 palabras) y **Tono** (profesional cercano).

Técnica: Few-Shot Prompting

Concepto

Dar **ejemplos** al modelo antes de la tarea real mejora drásticamente la calidad.

```
Clasifica las siguientes frases como Positivo/Negativo/Neutral:

Frase: "El producto llego rapido y funciona perfecto"
Sentimiento: Positivo

Frase: "No me gusto la calidad, esperaba mas"
Sentimiento: Negativo

Frase: "El delivery demoro 3 dias"
Sentimiento: Neutral

Ahora clasifica esta:
Frase: "Cumple con lo prometido, precio razonable"
Sentimiento:
```

Resultado esperado: **Positivo** (el modelo aprende del patrón).

Técnica: Chain-of-Thought (CoT)

Concepto

Pedirle al modelo que **piense paso a paso** antes de dar la respuesta final.

Sin CoT:

```
Cuantas pelotas de tenis
entran en un auto promedio?

Respuesta: 1500 pelotas
(puede estar mal)
```

Con CoT:

```
Pensa paso a paso:
1. Volumen del auto
2. Volumen de una pelota
3. Factor de empaquetado
4. Calculo final

Respuesta: ~2300 pelotas
(mas razonado)
```

Frase mágica

"Pensá paso a paso" o "Razoná antes de responder" activan el razonamiento secuencial del modelo.

Nivel avanzado: estructurar en JSON

¿Por qué JSON?

- Los modelos fueron entrenados con mucho código
- JSON fuerza una estructura lógica
- Reduce alucinaciones y errores de formato

```
Responde SIEMPRE en este
formato JSON:
{
  "analisis": "Tu razonamiento",
  "conclusion": "Respuesta final",
  "confianza": "Alto/Medio/Bajo"
}
```

Para la tecnicatura

Estructurar la salida en JSON es especialmente útil cuando necesitamos que la IA genere datos que después vamos a procesar con Python (por ejemplo, con `json.loads()`).

Sección 5

IA aplicada al análisis de datos y la gestión

¿Cómo usamos IA en esta tecnicatura?

Como asistente de código

- Generar código Python a partir de consignas
- Debuggear errores ("¿por qué falla esto?")
- Explicar funciones de librerías

Como tutor de conceptos

- "Explicáme qué es el equilibrio de mercado como si tuviera 15 años"
- Generar ejemplos adicionales de un tema
- Preparar resúmenes para parciales

Como analista de datos

- Limpieza y exploración de datasets
- Interpretación de resultados estadísticos
- Generación de gráficos a partir de descripciones

Regla de la materia

La IA es un **copiloto**, no el piloto. Siempre validar, entender y poder explicar lo que el modelo genera. El pensamiento crítico es lo que la IA no reemplaza.

Casos de uso más allá de la tecnicatura

Análisis y automatización

- Detección de outliers en datasets
- Redacción de reportes ejecutivos
- Clasificación de texto (sentimiento, categorías)
- Traducción y localización de contenido

Investigación y aprendizaje

- Resúmenes de papers y documentos largos
- Explicación de conceptos complejos
- Brainstorming de ideas
- Prototipado rápido de código

Sección 6

Desafíos éticos y futuro del trabajo

Riesgos y consideraciones éticas

- **Alucinaciones:** inventa datos con confianza (solo predice tokens, no verifica hechos).
- **Sesgos (bias):** replica prejuicios presentes en los datos de entrenamiento.
- **Privacidad:** cuidado con subir datos confidenciales a modelos públicos.
- **Desinformación:** potencial para deepfakes y fake news.
- **Dependencia:** atrofia de habilidades críticas si se abusa.

Regla de oro: Human in the loop.
Siempre validar lo que la IA genera.

El futuro del trabajo

- La IA no reemplaza al experto, lo **potencia**.
- **Multimodalidad:** modelos que ven, escuchan y hablan a la vez.
- **Agentes:** IAs que ejecutan acciones (reservar, enviar mails, operar software).
- **Personalización:** fine-tuning de modelos para empresas.

Habilidades clave

1. Pensamiento crítico
2. Prompt engineering
3. Validación de outputs
4. Conocimiento del dominio

El objetivo es pasar de **chatbot** a **copiloto**.

Ideas clave de la clase

Lo que vimos hoy

1. La IA procesa **tokens** numéricos, no significados abstractos.
2. Un buen **prompt** hace la diferencia entre una respuesta inútil y una brillante.
3. Técnicas como **Few-Shot** y **Chain-of-Thought** desbloquean capacidades avanzadas.
4. Estructuras como **JSON** ayudan al modelo a pensar ordenadamente.
5. Los modelos evolucionan rápido: lo que importa es entender los **principios**, no memorizar nombres.
6. La habilidad del futuro es el **pensamiento crítico** para orquestar estas herramientas.

Recursos adicionales

Documentación oficial

- OpenAI Cookbook: `cookbook.openai.com`
- Anthropic Prompt Library: `docs.anthropic.com`
- Google AI Studio: `aistudio.google.com`

Cursos y papers

- DeepLearning.AI — ChatGPT Prompt Engineering (gratuito)
- Fast.ai — Practical Deep Learning (gratuito)
- Paper: "Attention Is All You Need" (Vaswani et al., 2017)
- Paper: "Language Models are Few-Shot Learners" (Brown et al., 2020)

¡Gracias!

Consultas y comentarios:
Laboratorio de Métodos Cuantitativos Aplicados a la Gestión — FCE UBA